

MVP Formalités Auto-Entrepreneur

Plateforme B2B de délégation des formalités AE pour experts-comptables.
Intégration native API Guichet Unique INPI + API Pappers.

Architecture du code

```
src/
├─ types/
│   └─ index.ts           # Types TypeScript complets (GU + Pappers + MVP)
├─ services/
│   ├── guichetUnique.ts  # Client API GU – auth, formalités, PJ, signature,
│   ├── mapper.ts         # Conversion formulaires MVP → payloads GU
│   ├── validation.ts     # Règles métier AE (seuils CA, NIR, SIREN, dates...
│   ├── pappers.ts        # Client Pappers + autocomplete NAF 2025
│   └─ orchestrateur.ts   # Workflow complet par type de formalité
├─ naf2025.json           # 747 codes NAF 2025 (généré depuis l'Excel INSEE)
└─ .env.example           # Variables d'environnement nécessaires
```

Formalités couvertes

Formalité	Endpoint GU	Signature requise	Pièces obligatoires
Création AE	POST /api/formalities	Simple (pas de certificat)	CNI + justif. domicile
Modification	POST /api/formality_updates	Avancée (certificat RGS)	Selon type de modification
Radiation	POST /api/formalities	Simple	Aucune (cas général)

Authentification GU

Le GU utilise une authentification **JWT Bearer** (pas OAuth2).

POST /api/user/login/sso avec email/mot de passe e-procedures.

Point critique : le compte INPI doit être flagué **"API only"** pour que le JWT soit retourné dans le body JSON. Sinon il est dans un cookie `httponly` inaccessible depuis Node.js.

```
// Le token est renouvelé automatiquement après 55 min
const token = await getValidToken();
// Headers automatiquement injectés dans guFetch()
Authorization: Bearer <token>
```

Workflow Création AE

```
import { soumettreCreationAE } from '../src/services/orchestrateur';
import { readFileSync } from 'fs';

const resultat = await soumettreCreationAE(
  {
    civilite: 'M',
    nomNaissance: 'DUPONT',
    prenom: 'Jean',
    dateNaissance: '15/03/1985',
    departementNaissance: '75',
    communeNaissance: 'Paris',
    nationalite: 'Française',
    nir: '185037500000015', // 15 chiffres, clé de contrôle validée
    voie: 'Rue de la Paix',
    numVoie: '12',
    codePostal: '75001',
    commune: 'Paris',
    pays: 'France',
    descriptionActivite: 'Conseil en informatique et systèmes d\'information',
    codeNaf: '6202A',
    natureActivite: 'LIBERALE',
    dateDebutActivite: '01/04/2025',
    exerciceADomicile: true,
    versementLiberatoireIR: false,
    demandeAccre: false,
  },
  {
    referenceMandataire: 'CAB001-CLIENT042-2025',
    nomDossier: 'Création AE Jean DUPONT - Conseil IT',
    pieceIdentite: readFileSync('./cni_dupont.pdf'),
    justificatifDomicile: readFileSync('./quittance_dupont.pdf'),
  }
);
```

```

    payerAutomatiquement: true,
    cclLogin: process.env.GU_CCL_LOGIN!,
    cclPassword: process.env.GU_CCL_PASSWORD!,
    adressePayer: { codePays: 'FRA', codePostal: '75001', commune: 'Paris', voie:
  }
);

if (resultat.success) {
  console.log(`✅ Dossier GU: ${resultat.liasseNumber}`); // ex: "J00010000024"
  // Stocker resultat.guId en DB pour le polling
} else {
  console.error('❌ Erreurs:', resultat.erreurs);
}

```

Workflow Modification AE

```

import { soumettreModificationAE } from '../src/services/orchestrateur';

const resultat = await soumettreModificationAE(
  {
    siren: '123456789',
    nouvelleAdresse: {
      voie: 'Avenue de la République',
      numVoie: '42',
      codePostal: '69001',
      commune: 'Lyon',
    },
    dateEffet: '01/05/2025',
  },
  { referenceMandataire: 'CAB001-CLIENT042-MODIF-2025' }
);

// ⚠️ La modification requiert une SIGNATURE AVANCÉE (certificat RGS)
// Le résultat contient les instructions pour compléter la signature
if (resultat.success) {
  console.log(resultat.instructionSignature);
}

```

Workflow Radiation AE

```

import { soumettreRadiationAE } from '../src/services/orchestrateur';

```

```
const resultat = await soumettreRadiationAE(
  {
    siren: '123456789',
    dateCessation: '31/03/2025', // max J-30 dans le passé ou aujourd'hui
    motifCessation: 'VOLONTAIRE',
    confirmationDeclarationCA: true,
  },
  { referenceMandataire: 'CAB001-CLIENT042-RAD-2025' }
);
```

Polling du statut (BullMQ)

```
import { mettreAJourStatutDossier } from '../src/services/orchestrateur';

// Job BullMQ - toutes les 4 heures
async function pollingJob(guId: number, statutEnDB: string) {
  const result = await mettreAJourStatutDossier(guId, statutEnDB as any);

  if (result.changed) {
    await db.dossiers.updateStatut(guId, result.statutMisAJour);

    switch (result.action) {
      case 'RECUPERER_KBIS':
        // GET /api/formalities/{id}/synthesis → stocker S3 → notifier
        break;
      case 'ALERTER_REGULARISATION':
        // Envoyer email à l'expert-comptable avec les corrections demandées
        break;
      case 'ALERTER_REJET':
        // Notifier et afficher le motif de rejet
        break;
    }
  }
}
```

Statuts GU → Affichage UI

Statut GU	Label UI	Couleur
RECEIVED	 Reçu par le GU	Bleu

SIGNATURE_PENDING	 En attente de signature	Ambre
PAYMENT_PENDING	 En attente de paiement	Ambre
VALIDATION_PENDING	 En cours de validation	Bleu
AMENDMENT_PENDING	 Régularisation demandée	Orange
VALIDATED	 Validée — Kbis disponible	Vert
REJECTED	 Rejetée	Rouge
EXPIRED	 Délai expiré	Gris
ERROR	 Erreur technique	Rouge

Points d'attention critiques

1. **CPU non validées** → erreur à la première connexion → se connecter UNE FOIS via l'interface web du GU avant d'utiliser l'API.
2. **Pièces jointes** → format PDF uniquement, encodées en base64 dans le JSON, max **10 Mo** chacune (pas 5 Mo comme mentionné par certaines docs obsolètes).
3. **Signature modification/radiation** → certificat qualifié **RGS** obligatoire (article R.123-5 C.Com). Prévoir l'intégration d'un service de signature tiers (ex: Docusign, Universign) ou déléguer à l'expert-comptable.
4. **Compte CCL INPI** → credentials DIFFÉRENTS des credentials e-procedures. À approvisionner manuellement sur inpi.fr.
5. **champs *Triggered** → pour les modifications, le dictionnaire des données GU (<https://guichet-unique.inpi.fr/data>) contient les champs déclencheurs exacts. Les consulter pour chaque type de modification.
6. **Content état actuel (modification)** → idéalement récupéré via l'API RNE du GU, pas depuis Pappers. Pappers peut avoir un délai de mise à jour.

Liens utiles

- Documentation GU (swagger) : <https://guichet-unique.inpi.fr/api/docs/mandataire>

- Dictionnaire des données : <https://guichet-unique.inpi.fr/data>
- Portail e-procedures demo : <https://procedures-demo.inpi.fr>
- Base communes INSEE :
<https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/correspondance-code-insee-codepostal/table/>
- API communes GU : GET /api/communes_csv (requiert authentication)